

FOLHA DE EXERCÍCIOS: STRINGS E MANIPULAÇÃO DE TEXTO

Questão 1: Explique por que o código a seguir gera um erro em tempo de execução (TypeError) ao tentar alterar o caractere da string. Em seguida, reescreva-o corretamente de forma a alcançar o resultado de alterar a primeira letra da string para maiúscula sem violar as propriedades de mutabilidade da linguagem.

```
saudacao = "alô, mundo!"
saudacao[0] = 'A'
print(saudacao)
```

Questão 2: Dada a string original texto = "Programação em Python", apresente as expressões exatas de fatiamento (slicing) para obter cada uma das subpartes descritas abaixo:

- a) Apenas os 11 primeiros caracteres ("Programação").
- b) Apenas a palavra final da frase ("Python"), utilizando fatiamento com passo padrão.
- c) O último caractere da string de forma dinâmica (usando índice negativo).

Questão 3: Analise o trecho de código abaixo e explique qual será a saída impressa na tela. Justifique sua resposta detalhando como o interpretador Python realiza a comparação relacional entre caracteres maiúsculos e minúsculos no alfabeto baseado na ordem padrão ASCII/Unicode.

```
palavra1 = "Zebra"
palavra2 = "banana"

if palavra1 < palavra2:
    print(f'"{palavra1}" vem antes de "{palavra2}" na ordem alfabética.')
else:
    print(f'"{palavra2}" vem antes de "{palavra1}" na ordem alfabética.")
```

Questão 4: Desenvolva uma função em Python chamada `analisar_ocorrencias(texto, sub)` que realize o seguinte:

- Conte o número de vezes que a substring 'sub' aparece na variável 'texto' usando o método `.count()`.
- Descubra o primeiro índice em que a substring ocorre usando o método `.find()`.
- Retorne uma f-string formatada apresentando os resultados de forma clara. Se a substring não estiver presente, a resposta deve informar que ela não foi encontrada (-1).

Questão 5: Escreva uma função em Python chamada `formatar_nome_usuario(nome_bruto)` que receba um nome contendo espaços extras acidentais no início e no fim (como " João da Silva "). O seu programa deve:

1. Limpar os espaços excessivos usando o método `.strip()`.
2. Converter todas as letras do nome completo para maiúsculas.
3. Retornar uma f-string estruturada exatamente da seguinte forma:
"Usuário: <NOME_LIMPO> (Comprimento: <Tamanho_do_nome> caracteres)"

Questão 6: Desenvolva uma função chamada `reverter_palavras(frase)` que receba uma frase (ex: "Reforço de Programação"), quebre a frase em uma lista de strings usando o caractere de espaço como delimitador com o método `.split()`, reverta a ordem das palavras nesta lista de forma computacional e, por fim, junte as palavras novamente em uma única string usando o método `.join()`. A string resultante deve ser retornada.